

三阶力常数的物理含义、有限差分求解与 thirdorder 计算流程

zhao

2026 年 5 月 18 日

摘要

本文系统整理三阶力常数(third-order interatomic force constants, FC3)的物理含义、有限位移差分重构、对称性约简、thirdorder 计算流程,以及 FORCE_CONSTANT S_3RD 文件中每个 block 的几何与张量含义。文中首先从非谐势能展开和力响应的非线性出发,说明 FC3 为什么是描述三声子相互作用和晶格热输运不可缺少的物理量;随后推导由受力响应反推出 FC3 的有限差分公式,并讨论数值力误差和高阶非谐截断误差的来源。最后结合 thirdorder 的对称性处理和文件格式,说明如何将 FC3 block 解释为具有明确周期镜像位置的三体相互作用。

1 为什么需要三阶力常数

在谐波近似中,晶体中的原子相互作用被近似为线性力响应:一个原子发生小位移时,另一个原子受到的回复力与该位移近似成正比。这个层次由二阶力常数(FC2)描述,它决定声子频率、声子本征矢以及谐波声子色散。然而真实晶格势能并不是严格二次函数。当原子偏离平衡位置时,力响应会随局域构型变化而改变,这种超出线性弹簧图像的部分就是非谐性。

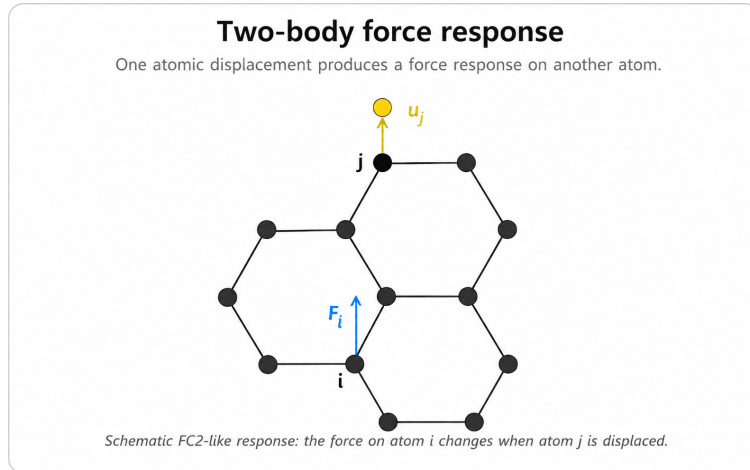


图 1: 二体力响应示意图。在 FC2 图像中,一个原子位移 u_j 会在另一个原子上产生力响应 F_i ,该响应在小位移范围内可近似为线性关系。

三阶力常数是势能展开中最低阶的非谐项之一。它刻画的不是简单的“两体弹簧有多硬”,而是一个力响应如何被另一个位移自由度调制。换言之,若第 j 个原子的位移 u_j^β 会在第 i 个原子上产生力响应,那么 FC3 进一步描述当第 k 个原子也发生位移 u_k^γ

时，这个原有力响应如何改变。因此，FC3 的基本物理图像是一个三体耦合：两个位移自由度共同影响一个力分量。

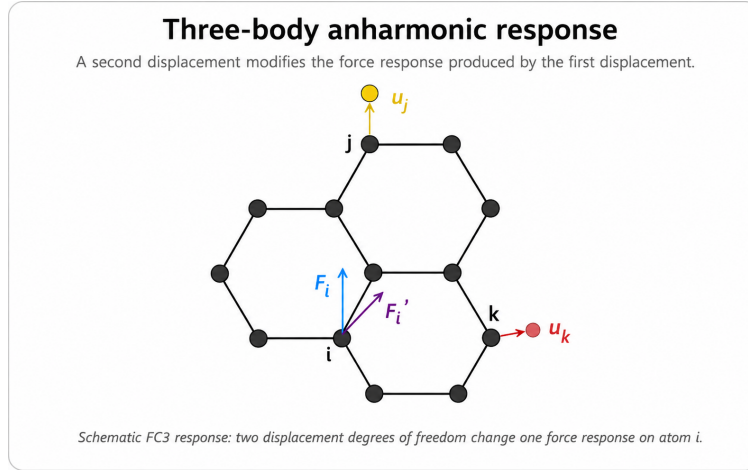


图 2: 三体非谐力响应示意图。第二个位移 u_k 会调制由第一个位移 u_j 诱导的力响应，使原子 i 上的力从 F_i 改变为 F_i' 。

从物理上看，引入 FC3 是必要的，因为许多有限温度晶格性质不能由谐波近似给出。谐波晶格中声子是彼此独立的正常模，不会发生本征的三声子散射，也就无法仅凭 FC2 描述有限热阻、声子寿命和热导率的温度依赖。FC3 将晶格势能的非谐性引入声子相互作用矩阵元，使声子之间可以发生吸收、发射和合并等三声子过程。

因此，FC3 可以理解为连接微观非线性力响应与宏观热输运性质的关键桥梁。它既保留了实空间中的局域几何信息，也在 ShengBTE 等求解中被投影到声子模空间，形成三声子散射矩阵元。对 FC3 的分析并不是直接替代热导率计算，而是帮助判断非谐相互作用的空间范围、强弱分布和文件本身的物理一致性。

2 三阶力常数的定义与 finite-displacement 求解

2.1 势能展开与力常数定义

在晶体平衡结构附近，总势能可以对原子位移进行 Taylor 展开：

$$U = U_0 + \frac{1}{2!} \sum_{ij} \sum_{\alpha\beta} \Phi_{ij}^{\alpha\beta} u_i^\alpha u_j^\beta + \frac{1}{3!} \sum_{ijk} \sum_{\alpha\beta\gamma} \Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} u_i^\alpha u_j^\beta u_k^\gamma + \dots \quad (1)$$

其中， u_i^α 表示第 i 个原子沿笛卡尔方向 α 的位移， $\alpha, \beta, \gamma \in \{x, y, z\}$ 。二阶力常数和三阶力常数分别定义为

$$\Phi_{ij}^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 U}{\partial u_i^\alpha \partial u_j^\beta}, \quad (2)$$

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} = \frac{\partial^3 U}{\partial u_i^\alpha \partial u_j^\beta \partial u_k^\gamma}. \quad (3)$$

原子力为势能对位移的负导数：

$$F_i^\alpha = -\frac{\partial U}{\partial u_i^\alpha}. \quad (4)$$

代入势能展开后可得：

$$F_i^\alpha = - \sum_{j\beta} \Phi_{ij}^{\alpha\beta} u_j^\beta - \frac{1}{2} \sum_{jk} \sum_{\beta\gamma} \Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} u_j^\beta u_k^\gamma + \dots \quad (5)$$

因此，三阶力常数也可以通过力对两个位移自由度的二阶导数表示：

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} = - \frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial u_j^\beta \partial u_k^\gamma}. \quad (6)$$

这就是 finite-displacement 方法可以从位移结构的受力反推出三阶力常数的根本原因。

2.2 FC3 与力响应导数的关系

二阶力常数描述力对位移的一阶线性响应：

$$\Phi_{ij}^{\alpha\beta} = - \frac{\partial F_i^\alpha}{\partial u_j^\beta}. \quad (7)$$

它类似于谐波近似中的弹簧系数。三阶力常数描述这个线性响应本身是否会随形变发生变化：

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} = - \frac{\partial}{\partial u_k^\gamma} \left(\frac{\partial F_i^\alpha}{\partial u_j^\beta} \right). \quad (8)$$

特别地，当两个被位移自由度相同时，

$$\Phi_{ijj}^{\alpha\beta\beta} = - \frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial (u_j^\beta)^2}, \quad (9)$$

它不是二阶力常数，而是三阶力常数中两个位移指标相同的特殊分量。它可以理解为：当第 j 个原子沿 β 方向位移时，第 i 个原子沿 α 方向感受到的等效弹簧系数是否随位移幅度改变。

2.3 中心差分公式：从偏导数到有限位移

finite-displacement 方法的核心思想是：不直接计算解析导数，而是在平衡结构附近施加有限小位移 Δ ，再用差分公式近似导数。对一元函数 $f(x)$ ，Taylor 展开为

$$f(x + \Delta) = f(x) + \Delta f'(x) + \frac{\Delta^2}{2} f''(x) + \frac{\Delta^3}{6} f'''(x) + \dots, \quad (10)$$

$$f(x - \Delta) = f(x) - \Delta f'(x) + \frac{\Delta^2}{2} f''(x) - \frac{\Delta^3}{6} f'''(x) + \dots. \quad (11)$$

两式相减得到一阶中心差分：

$$f'(x) \approx \frac{f(x + \Delta) - f(x - \Delta)}{2\Delta} + O(\Delta^2). \quad (12)$$

如果要求二阶导数，则使用二阶中心差分：

$$f''(x) \approx \frac{f(x+\Delta) - 2f(x) + f(x-\Delta)}{\Delta^2} + O(\Delta^2). \quad (13)$$

下面从三阶力常数定义出发, 分别讨论同一位移自由度和两个不同位移自由度的有限差分形式。

2.4 由力常数定义得到 FC3 的有限差分形式

2.4.1 同一位移自由度的二阶中心差分

设

$$x = u_j^\beta. \quad (14)$$

当两个被位移自由度相同时, 三阶力常数为

$$\Phi_{ijj}^{\alpha\beta\beta} = -\frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial x^2}. \quad (15)$$

因此可用单变量二阶中心差分估计:

$$\Phi_{ijj}^{\alpha\beta\beta} \approx -\frac{F_i^\alpha(+\Delta) - 2F_i^\alpha(0) + F_i^\alpha(-\Delta)}{\Delta^2}. \quad (16)$$

这个公式测量的是 F_i^α 关于 u_j^β 的曲率。若力-位移关系严格线性, 即

$$F_i^\alpha(x) = -Kx, \quad (17)$$

则二阶导数为零; 只有当等效弹簧系数随位移发生变化时, 该项才非零。因此它仍然是三阶力常数, 而不是二阶力常数。

2.4.2 两个不同位移自由度的混合中心差分

设两个位移自由度为

$$x = u_j^\beta, \quad y = u_k^\gamma. \quad (18)$$

目标是求

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} = -\frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial x \partial y}. \quad (19)$$

对应的混合中心差分为

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} \approx -\frac{F_i^\alpha(+\Delta, +\Delta) - F_i^\alpha(+\Delta, -\Delta) - F_i^\alpha(-\Delta, +\Delta) + F_i^\alpha(-\Delta, -\Delta)}{4\Delta^2}. \quad (20)$$

该公式可以理解为先对 x 做中心差分, 再对 y 做中心差分。为了看清它为什么能提取 xy 项, 将 $F(x, y)$ 在平衡点附近展开:

$$\begin{aligned} F(x, y) = & a_0 + a_x x + a_y y + a_{xx} x^2 + a_{xy} xy + a_{yy} y^2 \\ & + a_{xxx} x^3 + a_{xxy} x^2 y + a_{xyy} xy^2 + a_{yyy} y^3 + \dots \end{aligned} \quad (21)$$

定义混合差分算子

$$D_{xy}[F] = \frac{F(\Delta, \Delta) - F(\Delta, -\Delta) - F(-\Delta, \Delta) + F(-\Delta, -\Delta)}{4\Delta^2}. \quad (22)$$

对目标项有

$$D_{xy}[xy] = 1. \quad (23)$$

而常数项、一次项和单变量二次项都会被消去：

$$D_{xy}[1] = D_{xy}[x] = D_{xy}[y] = D_{xy}[x^2] = D_{xy}[y^2] = 0. \quad (24)$$

对一般单项式 $x^m y^n$ ，差分分子为

$$\Delta^{m+n} [1 - (-1)^n - (-1)^m + (-1)^{m+n}]. \quad (25)$$

因此，只有当 m 和 n 都为奇数时该项才不为零。混合中心差分保留 xy 这个目标项，同时也会保留 $x^3 y$ 、 xy^3 等更高阶项；这些高阶项在除以 $4\Delta^2$ 后表现为 $O(\Delta^2)$ 误差。

2.5 中心差分引入的误差

有限差分并不会让计算得到的力只包含某一阶贡献。实际计算得到的是总力：

$$F(u) = F^{(2)}(u) + F^{(3)}(u) + F^{(4)}(u) + F^{(5)}(u) + \dots \quad (26)$$

中心差分的作用，是通过 $+\Delta$ 与 $-\Delta$ 的线性组合消去不需要的低阶项，并保留目标导数项。但由于位移有限、力计算也有数值误差，FC3 估计值仍会受到两类误差影响。

2.5.1 数值力误差

若每次力计算存在误差 ϵ_F ，则三阶力常数由二阶差分得到，误差会被 Δ^2 放大：

$$\epsilon_{\text{noise}} \sim \frac{\epsilon_F}{\Delta^2}. \quad (27)$$

因此位移幅度过小会显著放大 DFT 或 MLIP 力噪声。这也是三阶力常数通常比二阶力常数更容易受数值噪声影响的原因。

2.5.2 高阶截断误差

以一维为例，势能展开为

$$U(u) = \frac{1}{2}\Phi^{(2)}u^2 + \frac{1}{6}\Phi^{(3)}u^3 + \frac{1}{24}\Phi^{(4)}u^4 + \frac{1}{120}\Phi^{(5)}u^5 + \dots \quad (28)$$

对应的力为

$$F(u) = -\Phi^{(2)}u - \frac{1}{2}\Phi^{(3)}u^2 - \frac{1}{6}\Phi^{(4)}u^3 - \frac{1}{24}\Phi^{(5)}u^4 - \dots \quad (29)$$

使用同一自由度的中心二阶差分估计 FC3：

$$\Phi_{\text{est}}^{(3)} = -\frac{F(+\Delta) - 2F(0) + F(-\Delta)}{\Delta^2}. \quad (30)$$

二阶力项 $-\Phi^{(2)}u$ 是奇函数, 会在中心二阶差分中抵消; 三阶势能对应的力项 $-\frac{1}{2}\Phi^{(3)}u^2$ 被保留; 四阶势能对应的力项 $-\frac{1}{6}\Phi^{(4)}u^3$ 也是奇函数, 在理想中心差分中抵消; 五阶势能对应的力项 $-\frac{1}{24}\Phi^{(5)}u^4$ 会留下:

$$\Phi_{\text{est}}^{(3)} = \Phi^{(3)} + \frac{1}{12}\Phi^{(5)}\Delta^2 + O(\Delta^4). \quad (31)$$

因此高阶截断误差通常可写为

$$\epsilon_{\text{anharm}} \sim C\Delta^2. \quad (32)$$

综合两类误差, 位移幅度存在折中:

$$\epsilon_{\text{total}} \sim \frac{\epsilon_F}{\Delta^2} + C\Delta^2. \quad (33)$$

位移太小会放大力噪声, 位移太大则会让五阶及更高阶非谐项混入 FC3 估计。

2.6 朴素有限位移法所需结构数量估算

本节估算的是最朴素的中心差分情形。这里不考虑 FC3 cutoff、不考虑空间群对称性、不考虑平移不变性, 也不利用 thirdorder 的不可约 triplet 约简; 唯一保留的是数学上的混合偏导求导顺序等价, 即 (q_a, q_b) 与 (q_b, q_a) 视为同一自由度对。

对于一个含 N 个原子的超胞, 总位移自由度数为

$$M = 3N. \quad (34)$$

无序自由度对数量为

$$N_{\text{pairs}} = \frac{M(M+1)}{2}. \quad (35)$$

其中不同自由度对数量为

$$\frac{M(M-1)}{2}, \quad (36)$$

每个不同自由度对需要四个双位移结构:

$$(+\Delta, +\Delta), \quad (+\Delta, -\Delta), \quad (-\Delta, +\Delta), \quad (-\Delta, -\Delta). \quad (37)$$

相同自由度对数量为 M , 每个需要两个单变量位移结构 $+\Delta$ 和 $-\Delta$, 并共享一个平衡结构。以 $N = 128$ 的 Si 超胞为例:

$$M = 3N = 384. \quad (38)$$

不同自由度对数为

$$\frac{384 \times 383}{2} = 73536. \quad (39)$$

对应双位移结构数为

$$73536 \times 4 = 294144. \quad (40)$$

相同自由度对需要

$$384 \times 2 = 768 \quad (41)$$

个单变量位移结构，再加一个平衡结构，总数约为

$$294144 + 768 + 1 = 294913. \quad (42)$$

实际 `thirdorder` 远少于这一数量，是因为它进一步利用了交换对称性、空间群对称性、平移等价、截断半径，以及一次力计算可同时返回所有受力原子三维力的信息。

3 三阶力常数求解中的对称性约简

3.1 交换对称性

由于势能的高阶导数对求导顺序不敏感，三阶力常数满足交换对称性。例如：

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} = \Phi_{ikj}^{\alpha\gamma\beta}. \quad (43)$$

注意，这里的交换是交换完整的原子-方向对 (j, β) 和 (k, γ) ，即

$$\frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial u_j^\beta \partial u_k^\gamma} = \frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial u_k^\gamma \partial u_j^\beta}. \quad (44)$$

它并不意味着

$$\frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial u_2^x \partial u_3^y} = \frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial u_2^y \partial u_3^x}. \quad (45)$$

后者交换了物理位移方向，一般并不相等。

3.2 空间群对称性

空间群操作可写为

$$g = \{R|\mathbf{t}\}, \quad (46)$$

其中 R 是旋转、反演、镜面等点群操作， $\mathbf{t}$ 是平移。该操作会把原子三元组映射为

$$(i, j, k) \rightarrow (i', j', k'). \quad (47)$$

同时，笛卡尔方向也会被旋转矩阵变换。因此三阶力常数满足

$$\Phi_{i'j'k'}^{\alpha'\beta'\gamma'} = \sum_{\alpha\beta\gamma} R_{\alpha'\alpha} R_{\beta'\beta} R_{\gamma'\gamma} \Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma}. \quad (48)$$

这意味着许多看似不同的 FC3 block 只是同一个物理量在不同对称等价构型和坐标方向下的表示，不需要分别独立计算。

3.3 平移不变性

整体平移整个晶体不应改变势能：

$$U(\{\mathbf{r}_i + \mathbf{a}\}) = U(\{\mathbf{r}_i\}). \quad (49)$$

这导致 acoustic sum rule。对于二阶力常数：

$$\sum_i \Phi_{ij}^{\alpha\beta} = 0. \quad (50)$$

对于三阶力常数：

$$\sum_i \Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} = 0. \quad (51)$$

类似地，也可以对 j 或 k 求和得到相应约束。该约束表示：当固定两个位移自由度时，所有原子受力响应的总和必须为零，不能凭空产生整体净力。

平移不变性的作用包括：减少独立未知数、补全 self/onsite 项、降低有限差分噪声、保证声学模态在 Γ 点附近的正确行为。

3.3.1 Γ 点附近的重要性

热导率可写为

$$\kappa_{\alpha\beta} = \frac{1}{\Omega N_q} \sum_{\lambda} C_{\lambda} v_{\lambda,\alpha} v_{\lambda,\beta} \tau_{\lambda}, \quad (52)$$

其中 $\lambda = (\mathbf{q}, s)$ 。 Γ 点附近对应 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 的长波声学声子。对声学支：

$$\omega_{\text{acoustic}}(\mathbf{q}) \approx v_s |\mathbf{q}|. \quad (53)$$

这类低频长波声子通常具有较大的群速度和较长寿命，因此对高热导材料的 κ 贡献显著。如果力常数不满足平移不变性，可能导致

$$\omega_{\text{acoustic}}(\Gamma) \neq 0, \quad (54)$$

或污染 Γ 附近声学支斜率、散射率与寿命，进而影响热导率。

4 thirdorder 的实际计算流程

4.1 sow 阶段：生成不可约位移结构

thirdorder 的实际流程可以概括为：

$$\begin{aligned} &\text{unit cell} \rightarrow \text{symmetry operations} \rightarrow \text{supercell} \\ &\rightarrow \text{distance table} \rightarrow \text{irreducible FC3 set} \rightarrow \text{displaced supercells}. \end{aligned} \quad (55)$$

以 Si 的 $4 \times 4 \times 4$ 超胞为例，若原胞含 2 个原子，则超胞含

$$2 \times 4 \times 4 \times 4 = 128 \quad (56)$$

个原子。thirdorder 首先利用 spglib 识别空间群操作，再构造超胞。随后计算所有原子对的周期最短距离：

$$d_{ij}^{\min} = \min_{\mathbf{T}} |\mathbf{r}_j + \mathbf{T} - \mathbf{r}_i|. \quad (57)$$

对三体相互作用 (i, j, k) ，thirdorder 会检查三对距离是否都在截断半径内：

$$d_{ij} < r_{\text{cut}}, \quad d_{ik} < r_{\text{cut}}, \quad d_{jk} < r_{\text{cut}}. \quad (58)$$

满足截断条件的 triplet 才会进入候选列表。

然后，thirdorder 对每个 triplet 扫描 6 个原子排列：

$$(i, j, k), (i, k, j), (j, i, k), (j, k, i), (k, i, j), (k, j, i), \quad (59)$$

并对每个排列施加所有空间群操作。这样可以把对称等价的 triplet 归并到同一个等价类中。

对于每个 triplet 的 27 个笛卡尔分量，thirdorder 构造对应的 27×27 张量变换矩阵：

$$\Phi' = \mathbf{T}\Phi, \quad (60)$$

其中

$$\Phi = (\Phi^{xxx}, \Phi^{xxy}, \dots, \Phi^{zzz})^T. \quad (61)$$

如果某个对称操作把 triplet 映射回自身，则该 block 必须满足

$$\Phi = \mathbf{T}\Phi, \quad (62)$$

即

$$(\mathbf{T} - \mathbf{I})\Phi = 0. \quad (63)$$

thirdorder 通过线性代数找出 27 个分量中的独立分量，并进一步得到最少需要实际位移的原子-方向对。对每个不可约位移对，生成四个中心混合差分结构：

$$(+\Delta, +\Delta), \quad (+\Delta, -\Delta), \quad (-\Delta, +\Delta), \quad (-\Delta, -\Delta). \quad (64)$$

因此实际计算数为

$$N_{\text{runs}} = 4N_{\text{irreducible displacement pairs}}. \quad (65)$$

4.2 reap 阶段：由力反推出不可约 FC3

每个 displaced supercell 经过 DFT 或 MLIP 计算后，会得到所有原子的三维力：

$$\{F_1^x, F_1^y, F_1^z, \dots, F_N^x, F_N^y, F_N^z\}. \quad (66)$$

因此，一个双位移组合不仅提供一个 FC3 分量，而是同时提供所有受力原子 i 和受力方向 α 的响应。

reap 阶段对四个正负位移结构的力做线性组合：

$$\Phi_{\text{part}} \sim -\frac{F(+,+) - F(+,-) - F(-,+) + F(-,-)}{4\Delta^2}. \quad (67)$$

这得到不可约集合中的三阶力常数。随后，thirdorder 利用 sow 阶段保存的等价类、排列关系和 27×27 变换矩阵，将不可约 FC3 展开回完整的

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma}. \quad (68)$$

最终写出文件：

$$\text{FORCE_CONSTANTS_3RD}. \quad (69)$$

5 FORCE_CONSTANTS_3RD 文件格式的物理含义

在 thirdorder 输出的 FORCE_CONSTANTS_3RD 文件中，每个 block 通常包含：

```
block_id
Rj_x Rj_y Rj_z
Rk_x Rk_y Rk_z
i j k
alpha beta gamma value
...
```

第一行的 block_id 只是写文件时的 block 序号，并不是物理排序。随后两行是第 j 和第 k 个原子的周期镜像平移向量：

$$\mathbf{R}_j \quad \mathbf{R}_k \quad (70)$$

由于第 i 个原子默认位于参考原胞中，因此不额外写 $\mathbf{R}_i$ 。实际三体坐标可理解为

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{r}_i, \quad (71)$$

$$\mathbf{x}_j = \mathbf{r}_j + \mathbf{R}_j, \quad (72)$$

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{r}_k + \mathbf{R}_k. \quad (73)$$

因此，一个 block 对应：

$$\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma}(\mathbf{R}_j, \mathbf{R}_k) = -\frac{\partial^2 F_i^\alpha}{\partial u_j^\beta(\mathbf{R}_j) \partial u_k^\gamma(\mathbf{R}_k)}. \quad (74)$$

文件中的 i, j, k 通常是原胞内的原子编号，而不是整个超胞中的绝对编号。不同 block 中即使出现相同的 i, j, k ，也可能因为 $\mathbf{R}_j$ 和 $\mathbf{R}_k$ 不同而表示不同周期镜像中的三体相互作用。

参考原胞不是几何上的超胞中心，而是数据结构中的 cell (0,0,0)。由于周期性边界条件，选择哪个原胞作为 reference cell 没有物理区别。thirdorder 将 triplet 规约到参考原胞只是为了统一记录。

6 FC3 与热导率的关系

ShengBTE 不直接用实空间 FC3 判断热导率，而是将其投影到声子模态空间，形成三声子矩阵元：

$$V_3(\lambda, \lambda', \lambda'') \propto \sum_{ijk} \sum_{\alpha\beta\gamma} \frac{\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} e_i^\alpha(\lambda) e_j^\beta(\lambda') e_k^\gamma(\lambda'')}{\sqrt{M_i M_j M_k} \omega_\lambda \omega_{\lambda'} \omega_{\lambda''}} e^{i(\dots)}. \quad (75)$$

其中 $\lambda = (\mathbf{q}, s)$ 表示声子模态。三声子散射率近似满足

$$\Gamma_\lambda = \frac{1}{\tau_\lambda} \propto \sum_{\lambda'\lambda''} |V_3(\lambda, \lambda', \lambda'')|^2 \delta(\omega_\lambda \pm \omega_{\lambda'} - \omega_{\lambda''}) \mathcal{N}(T). \quad (76)$$

因此 FC3 主要通过影响三声子散射率、声子寿命和迭代 BTE 中的偏离函数来影响热导率：

$$\Phi^{(3)} \rightarrow V_3 \rightarrow \Gamma_\lambda = \frac{1}{\tau_\lambda} \rightarrow \tau_\lambda \rightarrow \kappa. \quad (77)$$

在其他条件固定且 FC3 整体增强的理想情况下，通常有

$$|\Phi^{(3)}| \uparrow \Rightarrow |V_3|^2 \uparrow \Rightarrow \Gamma_\lambda \uparrow \Rightarrow \tau_\lambda \downarrow \Rightarrow \kappa \downarrow. \quad (78)$$

但实际 cutoff、supercell 和 displacement 改变的是 FC3 的空间截断、远程噪声和模态投影结构，因此 FC3 block norm 与热导率之间通常不是简单的正比或反比关系。

7 用于直观分析 FC3 的推荐图像

为了直观理解 FORCE_CONSTANTS_3RD 中的三体相互作用，可以将每个 FC3 block 转换为一个标量强度和一个三体几何构型。对于第 ijk 个三体 block，其 Frobenius norm 定义为

$$\|\Phi_{ijk}^{(3)}\|_F = \sqrt{\sum_{\alpha\beta\gamma} (\Phi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma})^2}. \quad (79)$$

其中 α, β, γ 为笛卡尔方向指标。该范数可作为单个 FC3 block 的强度描述符，用于比较不同三体相互作用的相对大小，但不应被直接解释为热导率趋势。

对于每个 FC3 block，三体几何顶点可写为

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{x}_j = \mathbf{r}_j + \mathbf{R}_j, \quad \mathbf{x}_k = \mathbf{r}_k + \mathbf{R}_k, \quad (80)$$

其中 $\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j, \mathbf{r}_k$ 为原胞中的基矢位置， $\mathbf{R}_j, \mathbf{R}_k$ 为 FORCE_CONSTANTS_3RD 中给出的周期平移向量。基于这三个顶点，可以定义三体三角形的周长和最长边：

$$p = |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i| + |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i| + |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k|, \quad (81)$$

$$d_{\max} = \max(|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|, |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i|, |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k|). \quad (82)$$

推荐绘制以下图像：

1. **FC3 component count distribution**: 统计所有 FC3 block 中的 27 个笛卡尔张量分量。横坐标为 FC3 component 的大小, 纵坐标为计数。该图用于观察 FC3 张量分量的整体数值分布、零值比例以及弱分量是否占主导。
2. **FC3 block count distribution**: 对每个 FC3 block 计算 $\|\Phi_{ijk}^{(3)}\|_F$, 并统计其分布。该图用于观察强、弱三体相互作用 block 的数量分布, 也可以用于比较不同计算设置下新增 block 是否主要为弱项。
3. **FC3 block vs perimeter**: 横坐标为三体三角形周长 p , 纵坐标为 $\|\Phi_{ijk}^{(3)}\|_F$ 。该图用于观察 FC3 block 强度与三体相互作用空间尺度之间的关系。
4. **FC3 block vs max edge length**: 横坐标为三体三角形最长边 $d_{\max}$, 纵坐标为 $\|\Phi_{ijk}^{(3)}\|_F$ 。相比周长, 该图更直接反映三体相互作用中最远原子对的距离, 可用于检查远程三体 block 的强度衰减情况。
5. **Interactive FC3 three-body network**: 在原子排列结构中, 将每个 FC3 block 表示为由 $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j, \mathbf{x}_k$ 构成的三角形, 用颜色和线宽映射 $\|\Phi_{ijk}^{(3)}\|_F$, 直观展示强三体非谐相互作用位于哪些局域几何构型中。

这些图像的作用是为 FORCE_CONSTANTS_3RD 提供直观的结构化检查。它们可以帮助判断 FC3 block 的强弱分布、三体相互作用的空间范围、远程项是否主要为弱项, 以及不同 FC3 文件之间的分布差异。

上述可视化和分析功能已整理为网页工具 FC3 Visual Explorer, 可通过以下地址访问: <https://zxy-1104.github.io/FC3-Visual-Explorer/>